Czy prezes mówi prawdę?

Śledztwo programistyczne w firmie CodeMoney

Imię i nazwisko: ..... Klasa: .....

SYTUACJA

Firma CodeMoney reklamuje się hasłem: „Nasi pracownicy zarabiają średnio 8100 zł miesięcznie!”.

Jeden z pracowników uważa jednak, że ogłoszenie jest mylące. Jako programista-analityk sprawdź, co naprawdę pokazują dane.

WYNAGRODZENIA / 9 PRACOWNIKÓW / ZŁ MIESIĘCZNIE

```
pensje = [4200, 5100, 4800, 4500, 4700, 5300, 4900, 35000, 4400]
```

1 Uporządkuj dane

1. Posortuj pensje rosnąco za pomocą sortowania bąbelkowego.
2. Po każdym pełnym przejściu wypisz aktualny stan listy.

2 Przeanalizuj wynagrodzenia

3. Wyświetl najniższą i najwyższą pensję.
4. Oblicz średnią arytmetyczną wszystkich wynagrodzeń.
5. Wyznacz medianę oraz rozstęp (maksimum minus minimum).
6. Policz, ilu pracowników zarabia mniej niż wynosi średnia.

3 Rozwiąż zagadkę prezesa

7. Najwyższa pensja należy do prezesa. Oblicz średnie wynagrodzenie pozostałych 8 osób.
8. Oceń, czy hasło z ogłoszenia jest prawdziwe i czy dobrze opisuje zarobki typowego pracownika. Uzasadnij, odnosząc się do średniej i mediany.

MISJA DODATKOWA +1

Do firmy dołącza pracownik zarabiający 6000 zł. Dodaj jego pensję do listy, posortuj ją ponownie i oblicz nową medianę. Pamiętaj: dla parzystej liczby wartości bierzemy średnią dwóch środkowych.

ZASADY: Użyj dwóch pętli for i porównuj sąsiadujące wartości. Bez sort() i sorted().